

# DOKUMENTASI TUGAS 2

## Pengembangan Aplikasi Web – Mengenal HTML

*Website ITERA (index.html & berita.html)*

### 1. Alasan Pemilihan Struktur Semantik

Struktur HTML pada kedua halaman (index.html dan berita.html) dibangun menggunakan elemen-elemen semantik HTML5, bukan sekadar `<div>` generik. Tujuannya adalah agar setiap bagian halaman memiliki makna yang jelas, baik bagi browser, mesin pencari (SEO), maupun teknologi assistive (aksesibilitas). Berikut elemen semantik yang digunakan beserta alasannya:

- `<header>` — digunakan untuk logo, judul situs, dan navigasi utama, karena bagian ini konsisten muncul di bagian atas setiap halaman.
- `<nav>` — membungkus daftar tautan menu (Beranda, Tentang, Fakultas & Prodi, Berita) agar browser dan pembaca layar mengenalinya sebagai navigasi, bukan sekadar daftar biasa.
- `<main>` — membungkus seluruh konten inti halaman yang unik, memisahkannya dari header, footer, dan navigasi yang berulang.
- `<section>` — dipakai untuk mengelompokkan konten yang memiliki topik dan judul (heading) sendiri, misalnya bagian ‘Tentang ITERA’ dan ‘Fakultas dan Program Studi’ pada index.html.
- `<article>` — digunakan untuk konten yang berdiri sendiri dan bisa didistribusikan terpisah, seperti setiap berita pada berita.html, serta blok Visi dan Misi pada index.html.
- `<aside>` — untuk konten pendukung yang tidak menjadi isi utama, seperti ‘Info Singkat’ pada index.html dan ‘Berita Terkait’ pada berita.html.
- `<footer>` — untuk informasi penutup seperti hak cipta pada level halaman, dan kategori berita pada level tiap `<article>`.
- `<table>`, `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>` — dipakai pada index.html untuk menyajikan data tabular (daftar program studi) secara terstruktur dan dapat diakses.
- `<time datetime="...">` — dipakai pada berita.html agar tanggal publikasi bisa dibaca mesin secara terstruktur, sekaligus tetap terbaca manusia.

Dengan struktur ini, dokumen tidak hanya ‘terlihat benar’ secara visual, tetapi juga secara struktural bermakna — sejalan dengan materi ‘Semantik HTML’ pada Pertemuan 2, yang menekankan peningkatan aksesibilitas dan SEO melalui elemen semantik.

### 2. Tantangan yang Dihadapi dan Solusinya

#### Tantangan 1: Kapan menggunakan `<section>` vs `<div>`

Pada tahap awal, elemen `<section>` digunakan untuk membungkus setiap blok paragraf pada artikel berita, termasuk blok yang tidak memiliki heading sendiri (karena judul artikel sudah diwakili oleh `<h3>` di dalam `<header>` milik `<article>`). Saat divalidasi dengan W3C Validator, muncul warning ‘Section lacks heading’ pada tiga lokasi di berita.html.

Solusi: ketiga `<section>` tersebut diganti menjadi `<div>`, karena elemen tersebut memang hanya berfungsi sebagai pembungkus paragraf tanpa judul baru, bukan bagian tematik yang berdiri sendiri. Setelah perubahan ini, validasi ulang tidak lagi menampilkan warning maupun error.

## Tantangan 2: Menghubungkan dua halaman terpisah

Karena tugas mensyaratkan halaman utama dan halaman berita terpisah, tantangannya adalah memastikan navigasi antar halaman (termasuk tautan anchor seperti #tentang dan #fakultas) tetap berfungsi dari kedua halaman. Solusinya, elemen <nav> yang sama disalin ke kedua halaman dengan tautan absolut ke index.html dan berita.html, sehingga pengguna dapat berpindah dari halaman mana pun.

## Tantangan 3: Menyusun tabel yang valid dan mudah diakses

Table pada index.html perlu memenuhi kaidah HTML yang benar (thead, tbody, th dengan atribut scope) agar valid dan mudah dipahami pembaca layar. Solusinya, digunakan <caption> untuk judul tabel dan atribut scope="col" pada setiap <th> di baris header.

## 3. Hasil Validasi W3C

Kedua halaman divalidasi menggunakan W3C Markup Validator / Nu Html Checker (validator.w3.org) dengan metode file upload. Hasil akhir menunjukkan kedua dokumen lolos tanpa error maupun warning.

### index.html

9/9/26, 12:24 PM

Showing results for index.html (checked with vnu 26.9.9) - Nu Html Checker

#### Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

#### Showing results for index.html (checked with vnu 26.9.9)

Checker Input

Show

☒ source

☒ outline

☒ image report

☒ errors & warnings only

Options...

Check by

file upload

Choose File

No file chosen

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

#### Image report

Hasil: "Document checking completed. No errors or warnings to show." (vnu 26.9.9)

## berita.html

9/9/26, 12:26 PM

Showing results for berita.html (checked with vnu 26.9.9) - Nu Html Checker

### Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

#### Showing results for berita.html (checked with vnu 26.9.9)

Checker Input

Show

☒ source

☒ outline

☒ image report

☒ errors & warnings only

Options...

Check by

file upload ▾

Choose File

No file chosen

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

#### Image report

Hasil: "Document checking completed. No errors or warnings to show." (vnu 26.9.9, setelah perbaikan <section> menjadi <div> pada blok paragraf tanpa heading)

## 4. Kesimpulan

Struktur semantik HTML5 yang diterapkan pada index.html dan berita.html telah disusun secara konsisten dan lolos validasi W3C tanpa error maupun warning. Penggunaan elemen seperti header, nav, main, section, article, aside, footer, serta table yang terstruktur membuat kedua halaman lebih mudah dipahami oleh browser, mesin pencari, dan teknologi assistive, sekaligus memenuhi ketentuan teknis Tugas 2.

### Live Demo / Repository:

<https://zann06.github.io/penweb/tugas2>

<sup>1</sup> Berkas proyek (penweb.zip) turut dilampirkan dalam PDF ini sebagai attachment.

Buka panel "Attachments" / "Lampiran" pada PDF reader (misalnya Adobe Acrobat) untuk mengunduhnya.